

Criação de redes virtuais usando VM

MSC JOSE ALFREDO MENDOZA PEÑALOZA

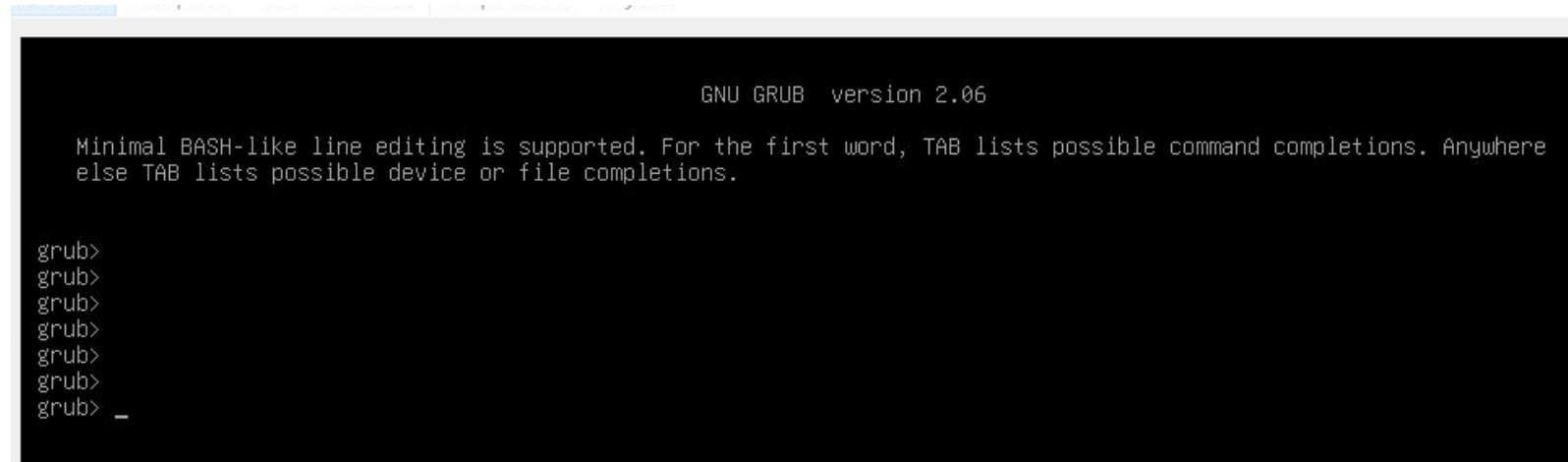
Aceder aos permissões de administrador da MV

Para aceder aos permissões de administrador na MV de xubuntu vamos a iniciar a MV e pressionamos a tecla “Esc” do teclado, para abrir o menu de Grub do Sistema operacional.

Caso o menu do Grub no é iniciado diretamente tem que inserir os seguintes comandos no tela do GNU Grub semelhante ao terminal:

```
set root=(hd0,gpt2)
set prefix=(hd0,gpt2)/boot/grub
```

```
insmod normal
normal
```



```
GNU GRUB version 2.06

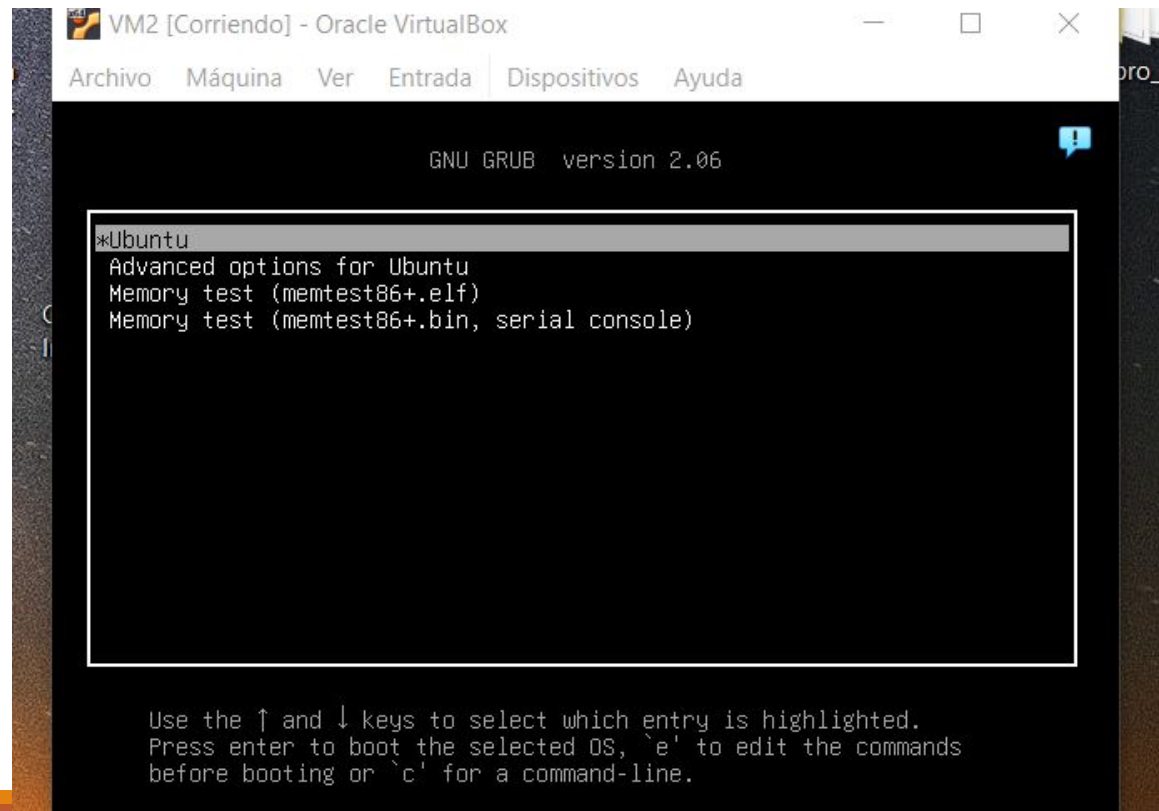
Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB lists possible command completions. Anywhere
else TAB lists possible device or file completions.

grub>
grub>
grub>
grub>
grub>
grub>
grub> _
```

Apos de executar todos os comandos pulsar a Tecla “Esc” rapidamente para aceder no menu do Grub normal.

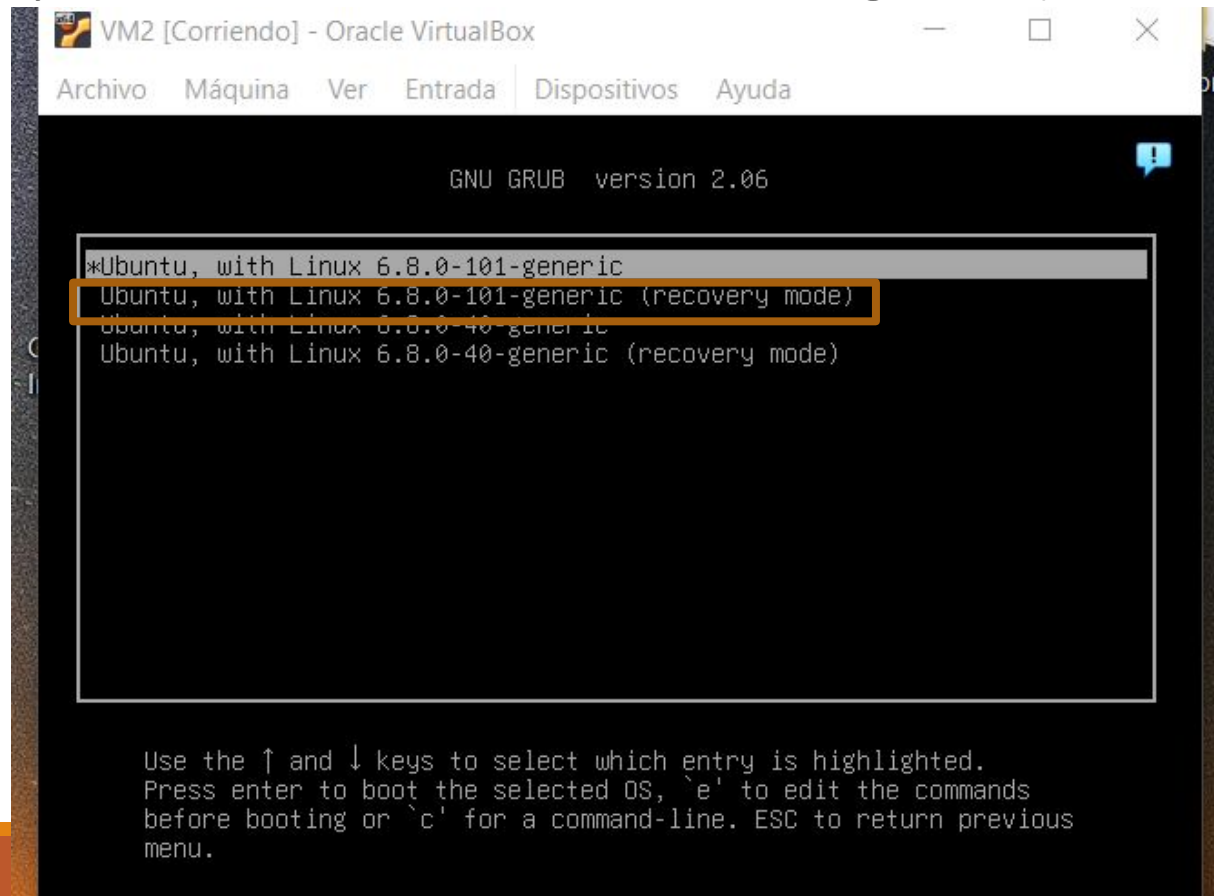
Aceder aos permissões de administrador da MV

Para aceder aos permissões de administrador na MV de xubuntu vamos a iniciar a MV e pressionamos a tecla “Esc” do teclado, para abrir o menu de Grub do Sistema operacional.



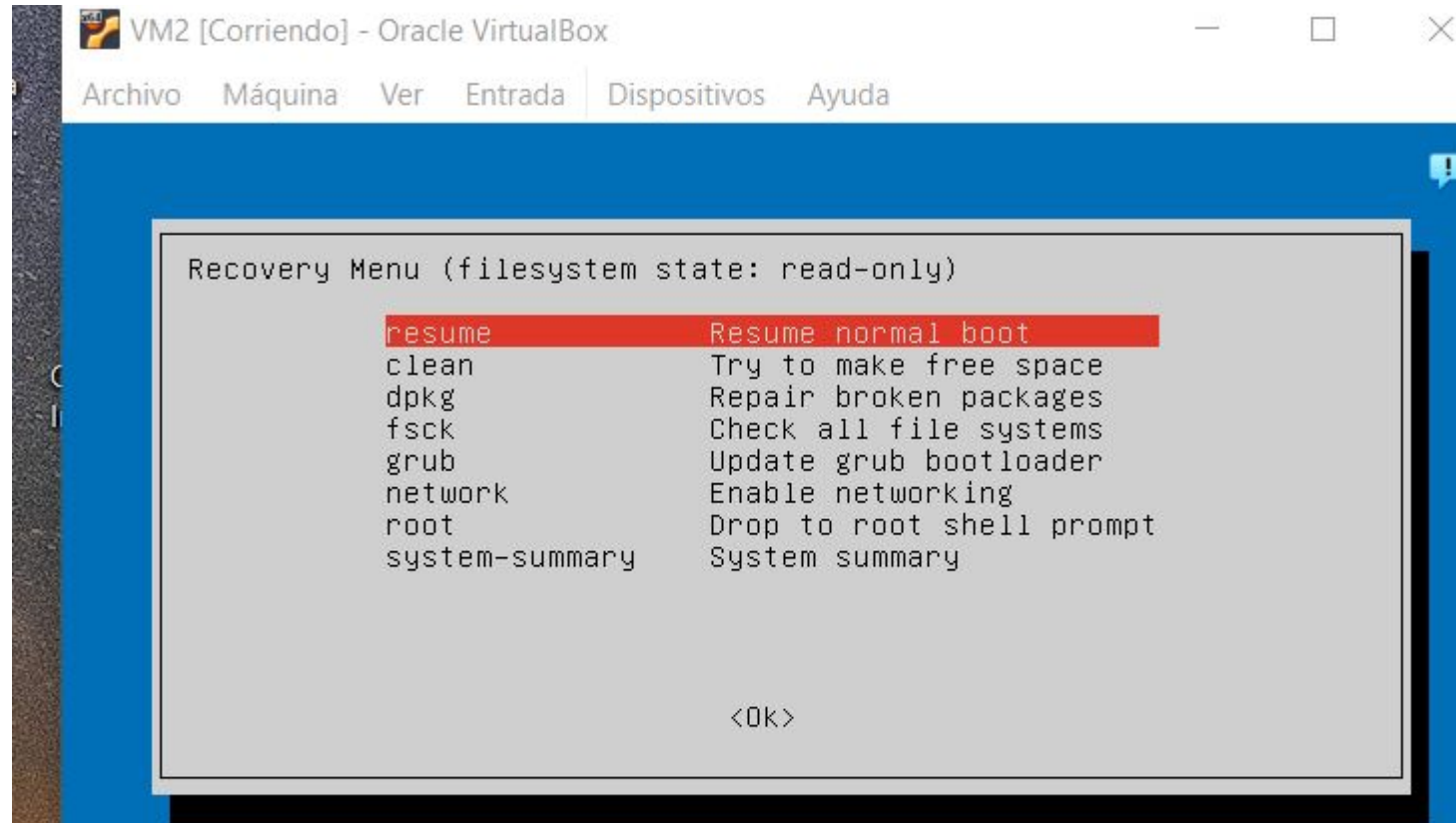
Recovery mode

No menu do Grub do sistema operacional vamos na parte de Advanced options e depois vamos na opção de recovery mode: Ubuntu, with Linux 6.8.0-101-generic (recovery mode)



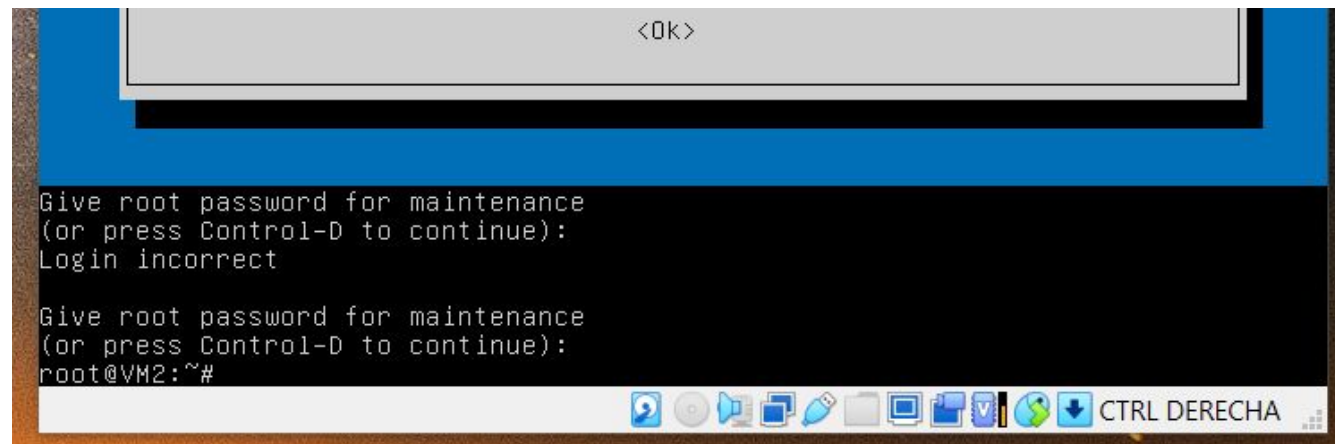
Root — Drop to root shell prompt

Depois entramos na nova tela do Grub neste caso vamos para a opção de root — Drop to root shell prompt



root@VM2:/#

Em baixo vai ser disponibilizado uma janela de comandos (root@VM2:/#) onde vamos a escrever os seguintes comandos



```
mount -o remount,rw /  
usermod -aG sudo vboxuser2  
reboot
```

Nesse comando vamos a botar o nome da VM que estamos trabalhando

Instalação de arquivos do comando sudo

Para instalação de arquivos no linux se aplicam os seguintes comandos

```
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade -y
```

ou

```
sudo apt full-upgrade -y
```

```
sudo apt autoremove -y
```

Redes virtuais

Para criar uma rede entre 2 máquinas virtuais no VirtualBox e enviar arquivos entre elas usando Xubuntu, o método mais simples é conectar ambas na mesma rede virtual interna ou rede host-only. Assim elas poderão se comunicar como dois computadores reais.

Enviar arquivos

Método 1: SCP

Instale SSH nas duas:

Comando

```
sudo apt install openssh-server -y
```

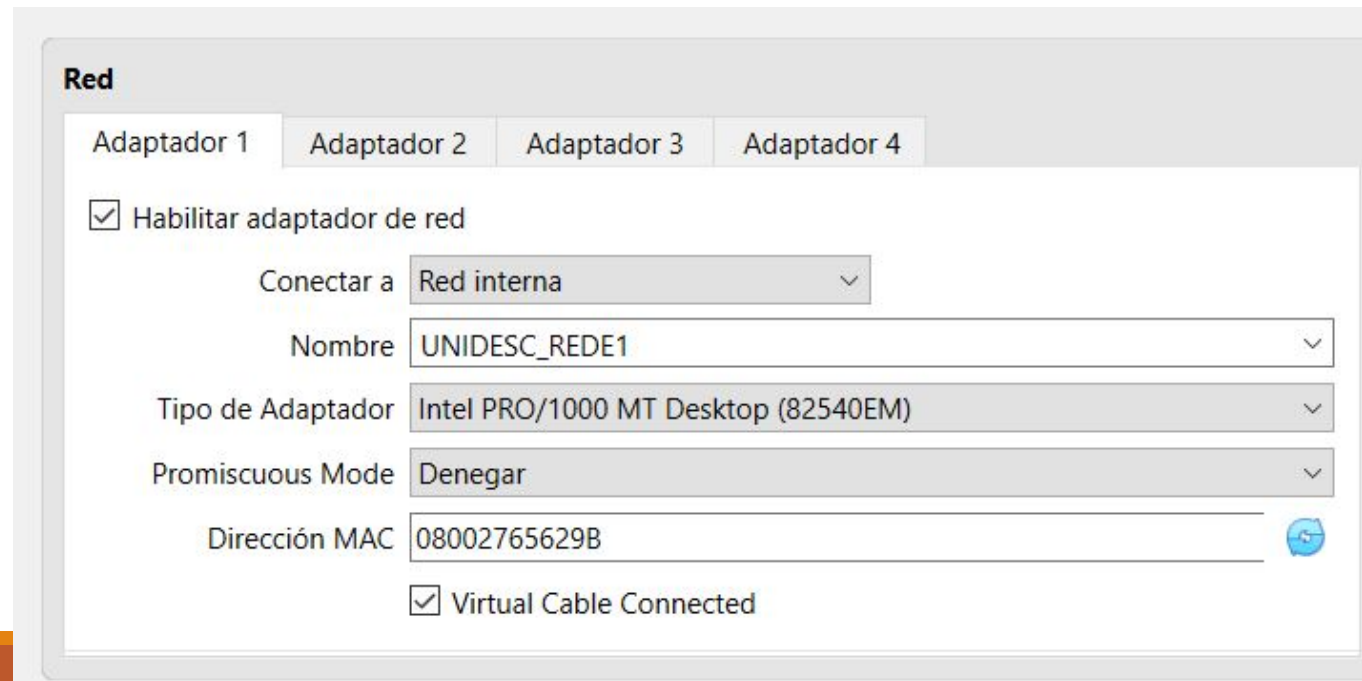
Redes virtuais

Método recomendado: Rede Interna no VirtualBox

Desligue as duas máquinas virtuais.

Para a Máquina 1:

VirtualBox > Configurações > Rede > Adaptador 1



Redes virtuais

Marque:

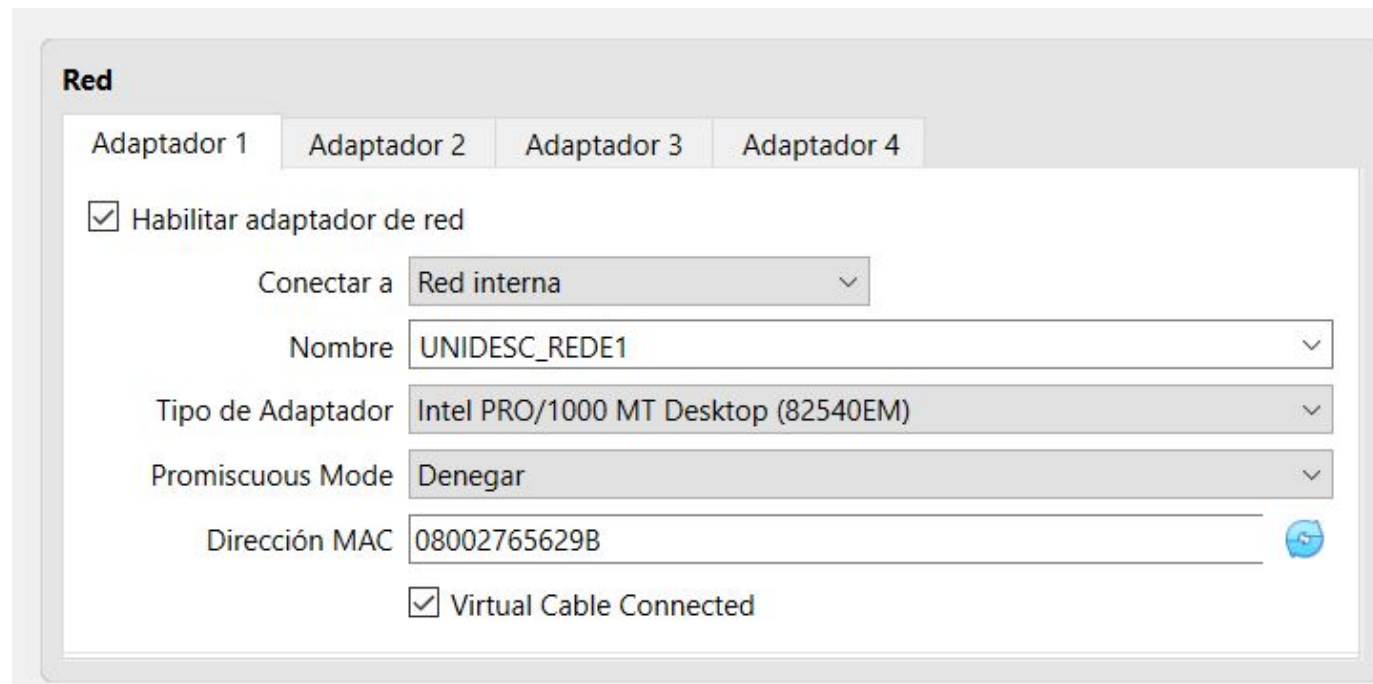
Habilitar placa de rede

Em “Conectado a:” escolha:

Rede Interna

No nome da rede coloque, por exemplo:

UNIDESC_REDE1



The screenshot shows the 'Red' (Network) configuration window for a virtual machine. It features four tabs: 'Adaptador 1', 'Adaptador 2', 'Adaptador 3', and 'Adaptador 4'. The 'Adaptador 1' tab is selected. The configuration includes a checked checkbox for 'Habilitar adaptador de red'. Below this, the 'Conectar a' dropdown is set to 'Red interna'. The 'Nombre' field is set to 'UNIDESC_REDE1'. The 'Tipo de Adaptador' dropdown is set to 'Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)'. The 'Promiscuous Mode' dropdown is set to 'Denegar'. The 'Dirección MAC' field is set to '08002765629B'. At the bottom, there is a checked checkbox for 'Virtual Cable Connected'.

Red

Adaptador 1 Adaptador 2 Adaptador 3 Adaptador 4

☒ Habilitar adaptador de red

Conectar a Red interna

Nombre UNIDESC_REDE1

Tipo de Adaptador Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

Promiscuous Mode Denegar

Dirección MAC 08002765629B

☒ Virtual Cable Connected

Redes virtuais

Para a Máquina 2:
Faça exatamente igual:

Conectado a: Rede Interna

Nome:

UNIDESC_REDE1

As duas precisam usar o mesmo nome.

Red

Adaptador 1 Adaptador 2 Adaptador 3 Adaptador 4

☒ Habilitar adaptador de red

Conectar a Red interna

Nombre UNIDESC_REDE1

Tipo de Adaptador Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

Promiscuous Mode Denegar

Dirección MAC 08002765629B

☒ Virtual Cable Connected

Redes virtuais

Inicie as duas máquinas.

Configurar IP manual no Xubuntu

Na Máquina 1:

Comando

```
sudo ip addr add 192.168.10.1/24 dev enp0s3  
sudo ip link set enp0s3 up
```

```
vboxuser@VM5:~/Desktop$ sudo ip addr add 192.168.10.2/24 dev enp0s3  
[sudo] password for vboxuser:  
vboxuser@VM5:~/Desktop$ sudo ip link set enp0s3 up  
vboxuser@VM5:~/Desktop$
```

Redes virtuais

Na Máquina 2:

Para a segunda maquina e o mesmo processo mas mudando o endereço ip o numero do dispositivo.

Comando

```
sudo ip addr add 192.168.10.2/24 dev enp0s3  
sudo ip link set enp0s3 up
```

Redes virtuais

Observação: o nome da interface pode ser enp0s3, eth0 ou outro. Veja com:

Comando

```
ip a
```

```
vboxuser@VM5:~/Desktop$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:65:62:9b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.2/24 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
vboxuser@VM5:~/Desktop$
```

Testar conexão

Na Máquina 1:

Através do comando apresentado vamos a verificar la conexão entra as MV, vamos a assistir os pacotes de exemplo que são enviados entre elas.

Comando

```
ping 192.168.10.2
```

```
vboxuser2@VM2:~/Desktop$ ping 192.168.10.2
PING 192.168.10.2 (192.168.10.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.409 ms
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.471 ms
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.325 ms
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.909 ms
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.22 ms
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.596 ms
^C
--- 192.168.10.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5097ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.325/0.654/1.218/0.313 ms
vboxuser2@VM2:~/Desktop$
```


Testar conexão

Na Máquina 2:

```
ping 192.168.10.1
```

```
valid_ttt forever preferred_ttt forever
vboxuser@VM5:~/Desktop$ ping 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.912 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.694 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.619 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.792 ms
^C
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4106ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.619/0.810/1.034/0.148 ms
vboxuser@VM5:~/Desktop$
```

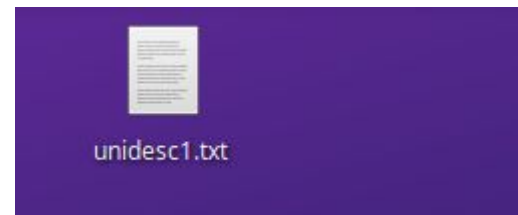
Cria arquivos de texto

Para criar arquivos de texto usaremos o comando touch e logo escrevendo o nome do arquivo e a extensão

Comando

Touch UNIDESC1.txt

```
vboxuser@VM5:~/Desktop$ touch unidesc1.txt  
vboxuser@VM5:~/Desktop$
```



Enviar arquivos

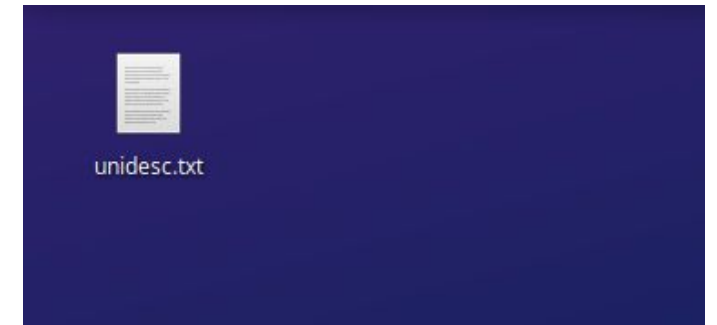
Da Máquina 1 para Máquina 2:

Vamos enviar arquivos de uma MV para outra usando comandos apenas usando arquivos de texto, botando nome de arquivo, extensão, endereço ip e local onde seja enviado

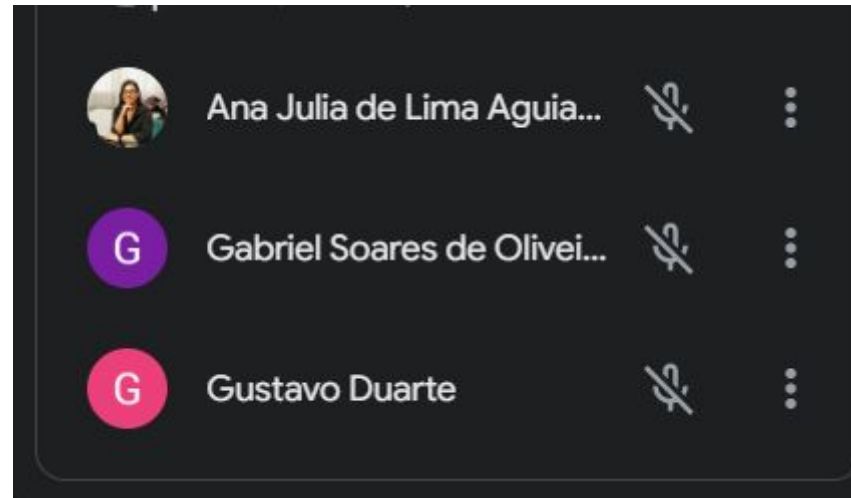
Comando

```
scp arquivo.txt usuario@192.168.10.2:/home/usuario/
```

```
scp teste.pdf vboxuser2@192.168.10.2:/home/vboxuser2/
```



```
vboxuser@VM5:~/Desktop$ scp unidesc.txt vboxuser2@192.168.10.1:/home/vboxuser2/Desktop/  
vboxuser2@192.168.10.1's password:  
unidesc.txt 100% 82 43.4KB/s 00:00  
vboxuser@VM5:~/Desktop$
```



Ls

/boot

/etc

/home

set root=(hd0,gpt2)

set prefix=(hd0,gpt2)/boot/grub

insmod normal

normal

-

ip a

```
set root=(hd0,gpt2)
linux /boot/vmlinuz root=/dev/sda2 rw
initrd /boot/initrd.img
boot
```

```
touch nombre.txt
```

